

LLDD BE - Job 1 ImportQSSI

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	16 ชั่วโมง
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Objective	นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน: ดาวน์โหลดไฟล์คะแนน QSSI 4 ไฟล์ต่อเดือนผ่าน SFTP โหลดเข้าตารางพัก ทำ dedup และจับคู่หมวดคะแนนแบบ stateful แล้วลบงวดเดิมและ insert ลง fcs_qssi_score เพื่อให้ Job 6 ใช้ตรวจสอบความครบของคะแนน 6 หมวดก่อนปล่อยสถานะ INIT

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fcs.main.ImportQSSI / FCS_ImportQSSI.sh
- Phase: A
- Output: fcs_qssi_score
- Estimate: 16 ชั่วโมง
- พารามิเตอร์/cron อ่านจาก backend config (config file/env) — ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอบันทึก (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- Runbook, rerun rule, risk และ history ตามเอกสาร Batch v4.0 · ผลการรันเขียน application log แบบ structured

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 1 ImportQSSI



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 1 ImportQSSI

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	Monthly	แก้ไขได้	ตั้งเวลาใน scheduler ผ่าน deployment config
งวดข้อมูล (เดือนที่รัน)	07/2026	แก้ไขได้	ชื่อไฟล์ใช้เดือนปัจจุบัน แต่งวดใน DB คือเดือนก่อนหน้า
SFTP endpoint alias	qssi-monthly	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	resolve host/port จาก environment; ไม่รับค่า host/port จาก request — resolve จาก environment เท่านั้น
Secret reference	secret/sbpgi/interfaces/qssi	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	credential/private key อ่านจาก Secret Manager และบังคับ strict known_hosts
Remote Directory	/export/qssishare/onl/qssi/textfile/SBP/QSSI_Monthly/	แก้ไขได้	path เท่านั้น ไม่รวม credential
Local Directory	/appshare/SPS/FCS/interface_data/in/	แก้ไขได้	staging/quarantine path
File Prefix (4 ไฟล์)	mrs1trnf_, mrs2trnf_, mrs3trnf_, mrs5trnf_	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	
Encoding	WINDOWS-874	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	
Batch Insert Size	10000	แก้ไขได้	จำนวนแถวต่อรอบ insert

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	QSSI score files from configured SFTP/import paths plus common-code category mapping.
Progress	download/find files, parse pipe-delimited records, stage temp rows, map category scores, delete existing period/category rows, insert final scores, backup source files, send status mail.
Output	FCS_QSSI_SCORE refreshed for the target period/category set; temp rows cleared; run summary contains file name, success/fail status, record count, and error detail.

5.90 Job 1 Execution Stages

download/find files, parse pipe-delimited records, stage temp rows, map category scores, delete existing period/category rows, insert final scores, backup source files, send status mail.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	downloadAndVerifyQssiFiles	qssiScoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	parseQssiFiles	qssiScoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	upsertScores	qssiScoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	archiveInboundFiles	qssiScoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 1 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	QSSI score files from configured SFTP/import paths plus common-code category mapping.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	FCS_QSSI_SCORE refreshed for the target period/category set; temp rows cleared; run summary contains file name, success/fail status, record count, and error detail.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	□□ ตารางจริงไม่มี UNIQUE และไม่มีคอลัมน์ checksum — เก็บ SHA-256 ของไฟล์ไว้ที่ interface_transactions.file_checksum แทน แล้ว SKIP ทั้งงวดถ้า checksum ซ้ำ · การเพิ่ม unique index บน fcs_qssi_score เป็นข้อค้าง DP-4 (ต้อง sign-off เจ้าของ performance.service.ts)	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	parse/validate นอก transaction; upsert คะแนนทั้งไฟล์และบันทึก interface tracking ใน transaction เดียว	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	credential อ่านด้วย secretRef=secret/sbpgi/interfaces/qssi; SFTP บังคับ strict host-key verification จาก known_hosts และห้ามเก็บ password/private key ในไฟล์ config หรือ env โดยตรง (อ่านจาก Secret Manager เท่านั้น)	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/main/ImportQSSI.java	31-246	Legacy main entrypoint, SFTP/file orchestration, backup, and success/fail email.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/controller/ImportQSSIController.java	55-212, 456-481	Read QSSI files, map rows to score models, delete/insert score data in batches.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/dao/jdbc/ImportQSSIScoreJdbc.java	17-77	Insert/delete/query FCS_QSSI_SCORE and FCS_TMP_QSSI_SCORE.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	qssiScoreRepository
Idempotency / dedup	□□ ตารางจริงไม่มี UNIQUE และไม่มีคอลัมน์ checksum — เก็บ SHA-256 ของไฟล์ไว้ที่ interface_transactions.file_checksum แทน แล้ว SKIP ทั้งงวดถ้า checksum ซ้ำ · การเพิ่ม unique index บน fcs_qssi_score เป็นข้อค้าง DP-4 (ต้อง sign-off เจ้าของ performance.service.ts)
Transaction boundary	parse/validate นอก transaction; upsert คะแนนทั้งไฟล์และบันทึก interface tracking ใน transaction เดียว
Security	credential อ่านด้วย secretRef=secret/sbpgi/interfaces/qssi; SFTP บังคับ strict host-key verification จาก known_hosts และห้ามเก็บ password/private key ในไฟล์ config หรือ env โดยตรง (อ่านจาก Secret Manager เท่านั้น)

Input / candidate query

```
-- □□ คอลัมน์จริงของ sps_store.fcs_qssi_score มี 7 ตัวเท่านั้น:
-- id · store_id · category · month · year · score · create_date
-- ไม่มี source_file_name / source_checksum / updated_at และ "ไม่มี UNIQUE" (index เดียวคือ PK บน id)
SELECT store_id, category, month, year, score
FROM fcs_qssi_score
WHERE month = :month AND year = :year
ORDER BY store_id, category;
```

Write / upsert query

```
-- □□ ON CONFLICT ใช้ไม่ได้กับตารางจริง — ไม่มี unique_constraint บน (store_id, category, month, year)
-- ต้องปิดข้อค้าง DP-4 ก่อน (เพิ่ม unique index บนตารางเดิม ต้อง sign-off เจ้าของ performance.service.ts)
-- ระหว่างยังไม่ปิด: กันซ้ำที่ระดับงาน — ลบงวดเดิมก่อนแล้วค่อย insert ภายใน transaction เดียว
DELETE FROM fcs_qssi_score WHERE month = :month AND year = :year;
INSERT INTO fcs_qssi_score (store_id, category, month, year, score, create_date)
VALUES (:store_id, :category, :month, :year, :score, CURRENT_TIMESTAMP);
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกขั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLiddBeJob1Importqssi(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "1", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.qssiScoreRepository };
    const step1 = await services.downloadAndVerifyQssiFiles(ctx, undefined);
    const step2 = await services.parseQssiFiles(ctx, step1);
    const step3 = await services.upsertScores(ctx, step2);
    const step4 = await services.archiveInboundFiles(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
```

```

    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}

```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 1)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 1)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบทความ — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจสอบผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ไฟล์/ACK ดูที่ interface_transactions

7. API Contract

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fcs_qssi_score	W	ตารางคะแนนปลายทาง (ลบจุด/หมวดเดิมแล้ว insert ใหม่) โดยผ่านการ staging ข้อมูล

9. Skeleton Code (Batch Job 1)

9.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 1)

โครงไฟล์ของ Job 1 (fcs.main.ImportQSSI เดิม) วางได้ src/batch/sbpgi/ ของ store-backend โดยใช้ convention เดียวกับ module อื่นๆ: inject custom provider DATA_SOURCE แล้วยิง raw SQL, repository ประกาศเป็น factory provider ที่ใช้ token string, entity อยู่ใน src/entities/

หมายเหตุสำคัญ — src/batch/* ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ยังไม่มีใน store-backend: ปัจจุบัน repo ไม่มีโฟลเดอร์ src/batch เลย และแม้จะติดตั้ง @nestjs/schedule ไว้แล้วก็ยังไม่มี @Cron/@Interval แม้แต่จุดเดียว ดังนั้น runner.ts / scheduler.ts / cli.js / job-failure.notifier.ts คือ งานตั้งต้นของ Phase แรก ที่ต้องสร้างเองทั้งหมด พร้อม register ScheduleModule.forRoot() ใน app.module.ts — ไม่ใช่ของเดิมที่ reuse ได้

Path	หน้าที่
src/batch/sbpgi/job-1-import-qssi/job-1-import-qssi.job.ts	คลาส ImportQssiJob — run(ctx) เรียงตาม flow ของ Job 1 ที่ละขั้น, ครอบ transaction, จบด้วย structured log
src/batch/sbpgi/job-1-import-qssi/job-1-import-qssi.service.ts	คลาส ImportQssiService — logic ต่อขั้น (อ่าน/parse/คำนวณ/เขียน) + repository token ที่ inject จาก DATA_SOURCE
src/batch/sbpgi/job-1-import-qssi/job-1-import-qssi.config.ts	คลาส SbpgiJob1Config (แบบเดียวกับ src/config/app.config.ts — โปรเจกต์นี้ไม่ใช่ registerAs) — cron และพารามิเตอร์ทั้ง 9 ตัวของ Job 1 อ่านจาก env/config file (ไม่มีตาราง job_configs)
src/batch/sbpgi/job-1-import-qssi/job-1-import-qssi.module.ts	NestJS module ผูก job + service + repository provider (factory token string) เข้ากับ DatabaseModule

Path	หน้าที่
src/batch/runner.ts	ตัวรันกลาง: resolve job ตาม jobNo, กันรันซ้อนด้วย advisory lock, จับ error → แจ้งเตือน, เขียน structured log สรุป (ใช้รวมทั้ง 11 job)
src/batch/scheduler.ts	ลงทะเบียน cron จาก config (SBPGI_JOB1_CRON = Monthly) และรองรับสิ่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook
src/batch/job-failure.notifier.ts	ส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว ผ่าน EmailLibService ของ @gosoft-sbp/email-lib (log ลง email_sent ให้อัตโนมัติ)

9.2 Config Schema ของ Job 1 (backend config / env)

cron ปัจจุบันของ Job 1 คือ Monthly (รายเดือน (ต้นเดือน)) — ประกาศเป็น SBPGI_JOB1_CRON และอ่านตอน bootstrap ของ scheduler.ts; ถ้า enabled=false scheduler ต้องไม่ลงทะเบียน cron ของ job นี้

```
// src/batch/sbpqi/job-1-import-qssi/job-1-import-qssi.config.ts
// convention จริงของ store-backend คือคลาส config ('src/config/app.config.ts' ที่ export ผ่าน
// 'AppConfigModule' แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรงๆ) — โปรเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แมแต่จุดเดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 1 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสิ้นใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job1Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** cron ของ job นี้ (อ่านตอน bootstrap ของ scheduler.ts) */
  cron: string;
  /** กำหนดการรัน (Cron) — ตั้งเวลาใน scheduler ผ่าน deployment config */
  cron: string;
  /** งวดข้อมูล (เดือนที่รัน) — ชื่อไฟล์ชื่อเดือนปัจจุบัน แต่งไว้ใน DB คือเดือนก่อนหน้า */
  period: string;
  /** SFTP endpoint alias — resolve host/port จาก environment; ไม่รับค่า host/port จาก request — resolve จาก environment เท่านั้น */
  sftpEndpointAlias: string;
  /** Secret reference — credential/private key อ่านจาก Secret Manager และบังคับ strict known_hosts */
  secretReference: string;
  /** Remote Directory — path เท่านั้น ไม่รวม credential */
  remoteDirectory: string;
  /** Local Directory — staging/quarantine path */
  localDirectory: string;
  /** File Prefix (4 ไหล่) */
  filePrefix: string;
  /** Encoding */
  encoding: string;
  /** Batch Insert Size — จำนวนแถวต่อรอบ insert */
  batchInsertSize: number;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
   * 'EmailLibService.sendMail({ mailTo })' ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SbpqiJob1Config implements Job1Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอแก้ค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SBPGI_JOB1_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SBPGI_JOB1_CRON ?? 'Monthly';
  cron = process.env.SBPGI_JOB1_CRON ?? 'Monthly'; // TODO: แก้ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  period = process.env.SBPGI_JOB1_PERIOD ?? '07/2026'; // TODO: แก้ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  sftpEndpointAlias = process.env.SBPGI_JOB1_SFTP_ENDPOINT_ALIAS ?? 'qssi-monthly'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  secretReference = process.env.SBPGI_JOB1_SECRET_REFERENCE ?? 'secret/sbpqi/interfaces/qssi'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  remoteDirectory = process.env.SBPGI_JOB1_REMOTE_DIRECTORY ?? '/export/qssishare/onl/qssi/textfile/SBP/QSSI_Monthly/'; // TODO:
  // แก้ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  localDirectory = process.env.SBPGI_JOB1_LOCAL_DIRECTORY ?? '/appshare/SPS/FCS/interface_data/in/'; // TODO: แก้ผ่าน env/config file
  // แล้ว deploy
  filePrefix = process.env.SBPGI_JOB1_FILE_PREFIX ?? 'mrs1trnf_', 'mrs2trnf_', 'mrs3trnf_', 'mrs5trnf_'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  encoding = process.env.SBPGI_JOB1_ENCODING ?? 'WINDOWS-874'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  batchInsertSize = Number(process.env.SBPGI_JOB1_BATCH_INSERT_SIZE ?? '10000'); // TODO: แก้ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  mailTo = process.env.SBPGI_JOB1_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: storeretention (Cc ว่าง))
}

// TODO: เพิ่ม SbpqiJob1Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig
```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 1 ที่ละชั้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 1

job class อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/batch/runner.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางชั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น job class จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```
// src/batch/runner.ts — สัญญากลางของทุก job (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 11 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ไข่ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปลงเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// ImportQssiService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ชั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class ImportQssiService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // กำหนดงวดและ snapshot config
  async step02ResolvePeriod(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // เชื่อมต่อ SFTP ผ่าน qssi-monthly
  async step03Connect(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // ดาวน์โหลดครบและ checksum ถูกต้อง?
  async check04Download(state: JobState): Promise<boolean> {
    return true; // TODO: เงื่อนไขจริงตามผัง
  }

  // parse และ validate 4 prefix / WINDOWS-874
  async step05Parse(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // transaction upsert fcs_qssi_score
  async step06Upsert(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }
}
```



```
// archive source และ reconcile count
async step07Validate(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  // TODO: implement
}
}
```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 1

ทุกขั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 1 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	process	กำหนดจุดวัดและ snapshot config	<code>step02ResolvePeriod()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	io	เชื่อมต่อ SFTP ผ่าน qssi-monthly	<code>step03Connect()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
4	decision	ดาวน์โหลดโครงสร้างและ checksum ถูกต้อง?	<code>check04Download()</code>	[err] quarantine / FAILED; ไม่แก้คะแนนเดิม
5	process	parse และ validate 4 prefix / WINDOWS-874	<code>step05Parse()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	process	transaction upsert fcs_qssi_score	<code>step06Upsert()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	process	archive source และ reconcile count	<code>step07Validate()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
8	end	จบ	<code>summarize()</code>	-

```
// src/batch/sbpgi/job-1-import-qssi/job-1-import-qssi.job.ts
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { ImportQssiService, type JobState } from './job-1-import-qssi.service';
// 4 symbol นิยามใน src/batch/runner.ts (ดูหัวข้อ 9.3.1)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../runner';

@Injectable()
export class ImportQssiJob {
  static readonly jobNo = '1';
  private readonly logger = new Logger(ImportQssiJob.name);

  constructor(
    // TODO: DATA_SOURCE = custom provider ที่ route SELECT/WITH ไป slave pool และ write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: ImportQssiService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state คือ counter (read/written/skipped/rejected) และค่าจาก job1Config
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {
      // ขั้นที่ 2: กำหนดจุดวัดและ snapshot config · TODO: endpoint alias + secretRef; ไม่รับ host/port/credential จาก UI
      await this.service.step02ResolvePeriod(state);
      // ขั้นที่ 3: เชื่อมต่อ SFTP ผ่าน qssi-monthly · TODO: Secret Manager + strict known_hosts
      await this.service.step03Connect(state);
      // ขั้นที่ 4 (decision): ดาวน์โหลดโครงสร้างและ checksum ถูกต้อง?
      const ok04 = await this.service.check04Download(state);
      if (!ok04) throw new JobFailedError('JOB1_STEP04', 'quarantine / FAILED; ไม่แก้คะแนนเดิม');
      // ขั้นที่ 5: parse และ validate 4 prefix / WINDOWS-874 · TODO: reject ราย record พร้อมเหตุผล
      await this.service.step05Parse(state);
      // === transaction boundary === TODO: ต่อไฟล์ (TransactionTemplate + savepoint)
      await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
        // ขั้นที่ 6: transaction upsert fcs_qssi_score · TODO: UNIQUE(store_code, category_code, score_period)
        await this.service.step06Upsert(state, manager);
      });
      // ขั้นที่ 7: archive source และ reconcile count · TODO: checksum เดิมให้ SKIP
      await this.service.step07Validate(state);
      return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
    } catch (error) {
      // TODO: error path ของ Job 1 — convertStrToDouble แปลงพลาดกลายเป็น 0.0 เจียบ ๆ / ห้ามรันพร้อมกัน (temp table ใช้ร่วมทั้งระบบ)
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '1', period: ctx.period,
```

```

    triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
    // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
    throw error;
  }
}

private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
  // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
  const summary = {
    event: 'job.finish', jobNo: '1', jobName: 'ImportQSSI', status,
    period: state.period, output: 'fcs_qssi_score',
    read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกันรันซ้อนของ Job 1 (PostgreSQL advisory lock)

Job 1 มีข้อควรระวังจาก legacy: convertStrToDouble แปลงพลาตกลายเป็น 0.0 เจียบ ๆ / ห้ามรันพร้อมกัน (temp table ใช้ร่วมทั้งระบบ) — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มขั้นแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/batch/runner.ts (ส่วนกันรันซ้อน)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวแทน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SBPGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SBPGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '1': 10 /* TODO: เพิ่มครบทั้ง 11 job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  async runExclusive<T>(jobNo: string, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวบน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
    // route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไปตกที่ replica คนละ connection
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
    await runner.connect();
    const objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
    try {
      const [{ locked }] = await runner.query(
        'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
        [SBPGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
      );
      if (!locked) {
        // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
        this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo }));
        return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
      }
      return await fn();
    } finally {
      // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
      await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SBPGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
      await runner.release();
    }
  }
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 1

repository ของ Job 1 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'IMPORT_QSSI_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: ['DATA_SOURCE']}) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module ธุรกิจอื่นของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
fcs_qssi_score	W	ตารางคะแนนปลายทาง (ลบงวด/หมวดเดิมแล้ว insert ใหม่) โดยผ่านการ staging ข้อมูล	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```

-- Job 1 ImportQSSI — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

```

```

-- [W] fcs_qssi_score : ตารางคะแนนปลายทาง (ลบงวด/หมวดเดิมแล้ว insert ใหม่) โดยผ่านการ staging ข้อมูล
-- TODO: เพิ่มคอลัมน์ payload จริงจาก Database design
INSERT INTO fcs_qssi_score
  (* TODO: business key + payload + created_by, created_at */)
VALUES (* TODO: bind params ตามลำดับคอลัมน์ด้านบน */)
-- □□ ตารางนี้ไม่มี business unique key ใน DDL จริง — ON CONFLICT ใช้ไม่ได้
-- fcs_qssi_score: ขอบข่าย DP-4 (การเพิ่ม unique index ต้อง sign-off เจ้าของ performance.service.ts)
-- ระหว่างยังไม่ปิด: ลบงวดเดิมก่อนแล้ว INSERT ใหม่ใน transaction เดียว
ON CONFLICT (* ยังใช้ไม่ได้ — ดูหมายเหตุด้านบน */)
DO UPDATE SET (* TODO: คอลัมน์ที่ยอมให้ทับ */)
  updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB1';

```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 1

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gogsoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```

// src/batch/job-failure.notifier.ts
import { Injectable, Logger } from '@nestjsjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ store-backend เรียกจริงคือ `sendMail` (ไม่ใช่ `sendEmail`) และ
// `mailTo` / `mailCc` เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gogsoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
  private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
  // TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
  // (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมทุกที่ใน store-backend)
  constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

  async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
    // TODO: ผู้รับของ Job 1 เดิมคือ storeretention (Cc ว่าง) — ย้ายมาเป็น env SBPGI_JOB1_MAIL_TO
    const recipients = (process.env.SBPGI_JOB1_MAIL_TO ?? '').split(',').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
    if (recipients.length) {
      this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
      return;
    }
    try {
      await this.mailService.sendMail({
        // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
        emailId: Number(process.env.SBPGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
        mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
        mailCc: '',
        param: {
          jobNo, jobName: 'ImportQSSI',
          jobTitle: 'นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน',
          period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
          output: 'fcs_qssi_score',
          errorMessage: error.message,
          rerunNote: 'ไฟล์ถูกย้าย backup แม้มล้มเหลว — ก่อนรันซ้ำต้องนำไฟล์กลับ ตรวจสอบปลายทาง และตารางพัก',
        },
      });
    } catch (mailError) {
      // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลับ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
    }
  }
}

```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 1: ไฟล์ถูกย้าย backup แม้มล้มเหลว — ก่อนรันซ้ำต้องนำไฟล์กลับ ตรวจสอบปลายทาง และตารางพัก
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษามือรันซ้ำ: ต่อไฟล์ (TransactionTemplate + savepoint)
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจก่อน/หลังรันซ้ำ: convertStrToDouble แปลงพลาตกลายเป็น 0.0 เจ็บๆ / ห้ามรันพร้อมกัน (temp table ใช้ร่วมทั้งระบบ)
- ตรวจว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ
- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอบและไม่มี Job Admin API): `node dist/batch/cli.js --job=1 --period=<YYYYMM>`

- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output `fcs_qssi_score` และ log บรรทัด `job.finish` ว่า `read/written/skipped/rejected` ตรงกับที่คาดหวัง
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ `interface_transactions` ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ `READY/PENDING` หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	กำหนดงวดและ snapshot config (endpoint alias + secretRef; ไม่รับ host/port/credential จาก UI)
3	เชื่อมต่อ SFTP ผ่าน qssi-monthly (Secret Manager + strict known_hosts)
4	ดาวน์โหลดครบและ checksum ถูกต้อง? No: quarantine / FAILED; ไม่แก้คะแนนเดิม
5	parse และ validate 4 prefix / WINDOWS-874 (reject ราย record พร้อมเหตุผล)
6	transaction upsert <code>fcs_qssi_score</code> (UNIQUE(store_code, category_code, score_period))
7	archive source และ reconcile count (checksum เดิมให้ SKIP)
8	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์และ cron อ่านจาก backend config เท่านั้น — เปลี่ยนค่าโดย deploy config ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ
- การรันต้องตรวจสอบ `enabled` flag ใน config และกันรันซ้อนด้วย distributed/advisory lock
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (เวลา/แถว/ไฟล์/ผล) และ error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ImportQSSI.java — lines 31-42

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/main/ImportQSSI.java
Original lines	31-42
Responsibility	Legacy main entrypoint, SFTP/file orchestration, backup, and success/fail email.

```
public class ImportQSSI {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static FcsConfigBean config = (FcsConfigBean) FcsAppConfig.getConfig();
    private static ImportQSSIController importQSSIController = (ImportQSSIController)context.getBean("importQSSIController");
    private static final String FILE_PATH = config.getImportQSSIFilePath();
    private static final String SOURCE_FILE_PATH = config.getImportQSSIFileInPath();
    private static final String FILE_BACKUP_PATH = config.getImportQSSIFileBackupPath();
    private static final String SERVER = config.getImportQSSIServer();
    private static final String SFTPUSE = config.getImportQSSIUser();
    private static final String SFTPPASS = config.getImportQSSIPassword();
    private static File backupFile;
    private static final Logger log = AppConfig.getLog();
```

J1. ImportQSSI.java — lines 235-246

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/main/ImportQSSI.java
Original lines	235-246
Responsibility	Legacy main entrypoint, SFTP/file orchestration, backup, and success/fail email.

```

if ( app instanceof FileAppender ){
    logName =((FileAppender)app).getFile();
}
}
sendMailComplete = th.co.gosoft.fcs.utils.SendMailUtil.sendEmail(config.getMailTo(),config.getMailCc(),null,"IMPORT FCS QSSI FILE [[FAIL]]","[FCS] ImportQSSI
fail please check logs for more information in path : "+ logName);
if(sendMailComplete)
    log.info("send email completed.");
else
    log.info("send email fail.");
}
}

```

J2. ImportQSSIController.java — lines 55-66

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/controller/ImportQSSIController.java
Original lines	55-66
Responsibility	Read QSSI files, map rows to score models, delete/insert score data in batches.

```

public List<Map> readFileQSSIToList(String filePath, String fileName, String delimiter, String dateFilename, List fileExtensionName) throws Exception{

    int countInsertToTemp = 0;
    List<Map> IstRecord = new LinkedList<Map>();

    String strLine = null;
    String[] arrLine = null;
    Object[] param = null;
    try{
        InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(new FileInputStream(filePath), "WINDOWS-874");
        BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader);
        while (bufferedReader.ready()) {

```

J2. ImportQSSIController.java — lines 201-212

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/controller/ImportQSSIController.java
Original lines	201-212
Responsibility	Read QSSI files, map rows to score models, delete/insert score data in batches.

```
importQSSIScoreService.deleteTempQSSIScore();
} catch (Exception ex) {
    log.error("DELETE QSSI TEMP FAIL ", ex);
    result = false;
}
return result;
}
});
}
```

J2. ImportQSSIController.java — lines 456-467

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/controller/ImportQSSIController.java
Original lines	456-467
Responsibility	Read QSSI files, map rows to score models, delete/insert score data in batches.

```
public boolean manageDBQSSIScore(final List lstRound, final int insertBatchSize, final String year, final String month, final List categoryToList) throws Exception {
    int intCurrentIndex = 0;
    int intQSSISize = lstRound.size();
    //----- Delete repetitive data in table -----
    log.info("--- Delete QSSIScore All Date :"+ year+"/"+month + " ---");
    importQSSIScoreService.deleteQSSIScoreService(categoryToList, year, month);
    while(intCurrentIndex <= intQSSISize) {
        if( (intCurrentIndex + insertBatchSize) >= intQSSISize) {
            break;
        }
    }
    //----- Insert data to table -----
    log.info("--- Insert QSSIScore 10000 Record---");
}
```


J2. ImportQSSIController.java — lines 470-481

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/controller/ImportQSSIController.java
Original lines	470-481
Responsibility	Read QSSI files, map rows to score models, delete/insert score data in batches.

```

    }
    if(intCurrentIndex <= intQSSISize) {
        //----- Insert data to table -----
        log.info("---- Insert QSSIScore "+ intQSSISize%insertBatchSize + " Record----");
        importQSSIScoreService.insertQSSIScoreBatchService(lstRound.subList(intCurrentIndex, intQSSISize));
    }
    return true;

    }

}

```

J3. ImportQSSIScoreJdbc.java — lines 17-28

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/dao/jdbc/ImportQSSIScoreJdbc.java
Original lines	17-28
Responsibility	Insert/delete/query FCS_QSSI_SCORE and FCS_TMP_QSSI_SCORE.

```

public class ImportQSSIScoreJdbc extends BaseJdbc {
    private final String TABLE = "FCS_QSSI_SCORE";
    private final String TEMP_TABLE = "FCS_TMP_QSSI_SCORE";
    public int[] insertQSSIScoreBatch(List lstQSSIScore) throws Exception{
        String sqlCommand = "INSERT INTO " + TABLE + " (STORE_ID, CATEGORY, MONTH, YEAR, SCORE, CREATE_DATE) "
        + " VALUES(?, ?, ?, ?, SYSDATE ) " + " ";
        return super.batchUpdate(sqlCommand, new InsertQSSIScoreBatch(lstQSSIScore));
    }

    public void deleteQSSIScore(String year, String month, List categoryToList) throws Exception{
        StringBuffer sqlCommand = new StringBuffer("DELETE ");
        sqlCommand.append(TABLE);
    }
}

```

J3. ImportQSSIScoreJdbc.java — lines 66-77

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/dao/jdbc/ImportQSSIScoreJdbc.java
Original lines	66-77
Responsibility	Insert/delete/query FCS_QSSI_SCORE and FCS_TMP_QSSI_SCORE.

```
public int insertTempQSSIScore(Object[] param) throws Exception{
    String sql = "INSERT INTO " + TEMP_TABLE + " (STORE_ID, DATA_DESC, SCORE, MAX_SCORE, PERCENT, FILE_NAME, CHECK_DATE, CREATE_DATE) "
        + " VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, sysdate ) " + " ";
    return jdbcTemplate.update(sql, param);
}

public void deleteTempQSSIScore() throws Exception{
    String sql = "DELETE " + TEMP_TABLE + " ";
    jdbcTemplate.update(sql);
}

}
```